

or $\chi = \epsilon_r - 1 = n^2 - 1$ d'où

$$n^2 = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

c) Loin d'une fréquence d'absorption, l'indice d'un gaz est très voisin de 1 d'où

$$n \simeq 1 + \frac{\omega_p^2/2}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

ω est dans le visible et ω_0 dans l'ultraviolet lointain d'où $\omega^2 \ll \omega_0^2$; au 1er ordre :

$$n \simeq 1 + \frac{\omega_p^2}{2\omega_0^2} \left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)$$

et avec les longueurs d'onde λ et λ_0 :

$$n(\lambda) = 1 + \frac{\omega_p^2}{2\omega_0^2} \left(1 + \frac{\lambda_0^2}{\lambda^2}\right)$$

du type

$$n(\lambda) = 1 + a + \frac{b}{\lambda^2}$$

avec

$$a = \frac{\omega_p^2}{2\omega_0^2}$$

et

$$\frac{b}{a} = \lambda_0^2$$

AN1 : $\lambda_0 = \sqrt{b/a} \Rightarrow \lambda_0 = 8,8 \cdot 10^{-8} \text{ m} = 0,088 \mu\text{m}$

ce qui correspond effectivement à l'ultraviolet lointain ($\lambda_v = 0,4 \mu\text{m}$) et justifie l'approximation $\omega^2 \ll \omega_0^2$.

AN2 : $\omega_p = \sqrt{2a}\omega_0 = \sqrt{2a} \times 2\pi c/\lambda_0$: $\omega_p = 3,5 \cdot 10^{14} \text{ rad s}^{-1}$ (dans le visible)

$$\omega_p^2 = Ne^2/\epsilon_0 m \Rightarrow N = \epsilon_0 m \omega_p^2 / e^2 : N = 3,93 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$$

pour un gaz parfait $P = NkT$: $P = 1,63 \cdot 10^5 \text{ Pa} \simeq 1,6 \text{ atm}$

2.2 Polarisabilité au voisinage de l'absorption

Un atome soumis à un champ électrique $\vec{E} = E(t)\vec{u}_x$ acquiert un moment dipolaire électrique $\vec{p} = p(t)\vec{u}_x$; p et E sont reliés par l'équation différentielle suivante où γ, ω_0 et α_0 sont des caractéristiques de l'atome :

$$\ddot{p} + 2\gamma\dot{p} + \omega_0^2 p = \alpha_0 \epsilon_0 \omega_0^2 E$$

1. Régime libre

On envisage dans cette question, l'évolution, en l'absence de champ $\vec{E}$, d'un atome préalablement excité.

- Pour un atome de sodium, calculer la pulsation de résonance ω_0 correspondant à la raie d'émission de longueur d'onde $\lambda_0 = 0,589\mu\text{m}$. Connaissant $\gamma = 3.10^7\text{s}^{-1}$, préciser si l'amortissement de l'atome peut être considéré comme faible ou important.
- Compte tenu de ces ordres de grandeur, exprimer la forme générale la plus simple de la solution vérifiant $p(0) = p_0$.
- En supposant que le moment dipolaire de l'atome est dû au mouvement d'un seul électron de masse m et de charge $-e$, calculer les expressions approchées des énergies cinétique et potentielle de cet électron, puis l'énergie mécanique totale de l'oscillateur.
- La diminution progressive de l'énergie mécanique est due, en moyenne, à l'énergie rayonnée par le dipôle électrique variable. Sachant que la puissance instantanée rayonnée par un dipôle électrique variable est donnée par la formule de Larmor :

$$P(t) = \frac{\mu_0}{6\pi c} \|\ddot{\vec{p}}(t)\|^2$$

exprimer le coefficient d'amortissement γ en fonction de μ_0, ω_0, c, m et e .

AN : Calculer γ .

2. Régime sinusoïdal forcé

Champ et moment dipolaire varient en $e^{i\omega t}$. En notation complexe, la polarisabilité complexe α est définie par : $\underline{p} = \epsilon_0 \alpha \underline{E}$

- Donner l'expression de α .
- Dans l'hypothèse d'une résonance étroite définie par $\gamma \ll \omega_0$, poser $X = \omega - \omega_0$ et donner l'expression approchée de α pour des valeurs de $|X|$ petites devant ω_0 mais pouvant être grandes devant γ . Montrer dans ces conditions que α s'écrit $\alpha = \alpha' - i\alpha''$ où α' et α'' sont des grandeurs réelles à exprimer en fonction de X, γ et $\alpha_0\omega_0$.
- Tracer sur un même graphe l'allure des courbes $\alpha'(X)$ et $\alpha''(X)$ pour X variant de -2γ à 2γ .

3. Interaction onde-atome

L'atome immobile soumis au champ électromagnétique d'une OPPM de champ électrique

$$\underline{\vec{E}} = E_0 \exp i\omega(t - x/c) \underline{\vec{u}}_x = E(x, t) \underline{\vec{u}}_x$$

- a) Calculer la valeur moyenne $\langle \vec{R} \rangle$ du vecteur de Poynting de cette onde.
- b) La puissance moyenne fournie à l'atome est $\langle P \rangle = \langle \dot{\vec{p}} \cdot \vec{E} \rangle$. Calculer $\langle P \rangle$ et définir la section efficace d'interaction σ entre l'onde et l'atome. Comment varie σ en fonction de ω ?

AN : Calculer $\sigma_{\max}$ pour $\alpha_0 \simeq 10^{-29} \text{ m}^3$ (voir exercice 1.6).

- c) La force moyenne exercée par l'onde sur l'atome est donnée par l'expression $\langle \vec{F} \rangle = \langle p \text{ grad } E \rangle$. La calculer et commenter ses variations avec ω .

AN : Calculer $\langle F \rangle_{\max}$ pour un champ fort de $E_0 = 10^6 \text{ V/m}$ (voir exercice 5.1).
Commentaire.

- 1.a) AN : $\omega_0 = 2\pi c/\lambda_0 = 3,2 \cdot 10^{15} \text{ rad s}^{-1}$, alors que $\gamma = 3 \cdot 10^7 \text{ s}^{-1}$.

Avec $\gamma \ll \omega_0$, le système est très faiblement amorti (sur un temps $\tau = 1/\gamma$ très supérieur à la période $T = 2\pi/\omega_0$).

- b) Le discriminant réduit vaut $\Delta' = \gamma^2 - \omega_0^2 \simeq -\omega_0^2$, et les racines de l'équation caractéristique sont avec une très bonne approximation : $-\gamma \pm i\omega_0$.

La solution pseudo-périodique amortie la plus simple vérifiant $p(0) = p_0$ est

$$p(t) = p_0 e^{-\gamma t} \cos \omega_0 t$$

- c) L'énergie cinétique est, avec $\vec{p} = -e\vec{r}$; et en négligeant les variations temporelles de l'amplitude $e^{-\gamma t}$ devant celle de la phase $\cos \omega_0 t$:

$$E_c = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}^2 = \frac{m}{2e^2} \dot{\vec{p}}^2 \simeq \frac{m\omega_0^2}{2e^2} p_0^2 e^{-2\gamma t} \sin^2 \omega_0 t$$

L'énergie potentielle est simplement :

$$E_p = \frac{1}{2} k r^2 = \frac{1}{2} m \omega_0^2 \frac{p^2}{e^2} = \frac{m\omega_0^2}{2e^2} p_0^2 e^{-2\gamma t} \cos^2 \omega_0 t$$

D'où l'énergie mécanique totale de l'oscillateur :

$$E \simeq \frac{m\omega_0^2 p_0^2}{2e^2} e^{-2\gamma t}$$

- d) L'énergie de l'oscillateur diminue au cours du temps (sur un temps caractéristique $1/2\gamma = 1,7 \cdot 10^{-8} \text{ s}$, communément appelé durée du train d'onde, très grand à l'échelle de la période $T \simeq 2 \cdot 10^{-15} \text{ s}$, mais très court à l'échelle macroscopique) :

$$\frac{dE}{dt} = -\frac{\gamma m \omega_0^2 p_0^2}{e^2} e^{-2\gamma t}$$

La puissance rayonnée par le dipôle variable est, avec $\ddot{p} = -\omega_0^2 p_0 e^{-\gamma t} \cos \omega_0 t$:

$$P(t) = \frac{\mu_0 \omega_0^4}{6\pi c} p_0^2 e^{-2\gamma t} \cos^2 \omega_0 t$$

de moyenne sur une période $\langle P \rangle \simeq \frac{\mu_0 \omega_0^4 p_0^2}{12\pi c} e^{-2\gamma t}$

$$\langle P \rangle = -\frac{dE}{dt} \text{ conduit à}$$

$$\gamma = \frac{\mu_0 e^2 \omega_0^2}{12\pi c m}$$

AN : $\gamma = 3,2 \cdot 10^7 \text{s}^{-1}$; c'est la valeur de l'énoncé.

2.a) L'équation différentielle conduit en régime sinusoïdal forcé à :

$$(-\omega^2 + 2i\gamma\omega + \omega_0^2)\underline{p} = \alpha_0 \varepsilon_0 \omega_0^2 \underline{E}$$

La polarisabilité $\alpha = \underline{p}/\varepsilon_0 \underline{E}$ est

$$\alpha = \frac{\alpha_0 \omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega}$$

α complexe signifie que le moment dipolaire n'est pas en phase avec le champ électrique qui l'induit ; $\alpha_0 = \alpha(\omega = 0)$ est la polarisabilité en champ statique.

Remarque : La polarisabilité est définie avec le champ local, qui dans un milieu dilué comme ici (gaz basse pression) s'identifie au champ macroscopique et au champ extérieur.

b) Dans le voisinage de ω_0 , $\omega_0^2 - \omega^2 = (\omega_0 - \omega)(\omega_0 + \omega) \simeq -2\omega_0 X$ et $\gamma\omega \simeq \gamma\omega_0$

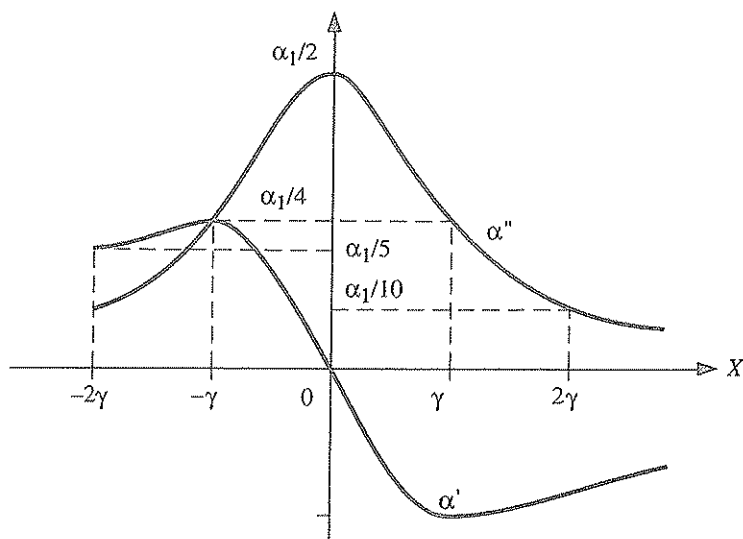
$$\text{d'où } \alpha = \frac{\alpha_0 \omega_0 / 2}{-X + i\gamma} = \frac{\alpha_0 \omega_0 (-X - i\gamma) / 2}{X^2 + \gamma^2} \text{ du type } \alpha = \alpha' - i\alpha'' \text{ avec}$$

$$\alpha'(X) = \frac{-\alpha_0 \omega_0 X / 2}{X^2 + \gamma^2}$$

et

$$\alpha''(X) = \frac{\gamma \alpha_0 \omega_0 / 2}{X^2 + \gamma^2}$$

c) A la résonance $X = 0$, la partie imaginaire α'' est maximale alors que la partie réelle α' est nulle ; cette dernière est extrême pour $|X| = \gamma$. Avec $\alpha_1 = \alpha_0 \omega_0 / \gamma$,



3.a) Pour une OPPM, $\vec{B} = \vec{u}_x \wedge \vec{E}/c$ et $\vec{R} = \vec{E} \wedge \vec{B}/\mu_0 = \epsilon_0 c \vec{E}^2 \vec{u}_x$

$$\text{d'où } \langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c |\underline{\vec{E}}|^2 \vec{u}_x \Rightarrow$$

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 \vec{u}_x$$

b) $\vec{p}$ et $\vec{E}$ étant parallèles : $\langle P \rangle = \langle \dot{p} E \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\dot{p} \cdot \underline{\vec{E}}^*)$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}(\epsilon_0 (\alpha' - i\alpha'') i\omega |\underline{\vec{E}}|^2) \Rightarrow$$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 \alpha'' \omega E_0^2$$

La section efficace d'interaction σ entre l'onde et l'atome est la "surface" sur laquelle l'atome intercepte l'énergie de l'onde :

$$\langle P \rangle = \langle \vec{R} \rangle \cdot \sigma \Rightarrow$$

$$\sigma = \alpha'' \omega / c$$

Elle est proportionnelle à la partie imaginaire α'' de la polarisabilité, c'est-à-dire au coefficient d'amortissement γ (sauf pour $X \simeq 0$).

AN : Avec $\alpha''_{\max} = \alpha''(\omega = \omega_0) = \alpha_0 \omega_0 / 2\gamma$, il vient $\sigma_{\max} \simeq \frac{\alpha_0 \omega_0^2}{2\gamma c}$

$\sigma_{\max} = 5,7 \cdot 10^{-15} \text{ m}^2$ soit un rayon $\rho_{\max} = \sqrt{\sigma_{\max} / \pi} = 4,2 \cdot 10^{-8} \text{ m}$, qui va bien au-delà du rayon atomique.

c) Avec p et E , composantes de $\vec{p}$ et $\vec{E}$, $\langle \vec{F} \rangle = \langle p \cdot \partial E / \partial x \rangle \vec{u}_x$

$$\text{ou encore } \langle \vec{F} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(\underline{p}^* \cdot \partial \underline{E} / \partial x) \vec{u}_x$$

$$\text{d'où } \langle \vec{F} \rangle = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left[\varepsilon_0 (\alpha' + i\alpha'') \underline{E}^* \cdot (-i\omega/c) \underline{E} \right] \vec{u}_x$$

et finalement

$$\langle \vec{F} \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \alpha'' \frac{\omega}{c} E_0^2 \vec{u}_x$$

Cette force dirigée dans le sens de l'onde, est proportionnelle à l'intensité de l'onde et plus précisément à la puissance absorbée par l'atome (le transfert d'impulsion par unité de temps est d'autant plus important que le nombre de photons absorbés par unité de temps est élevé). On comprend qu'elle soit maximale (même raisonnement que pour σ) à la résonance lorsque la pulsation ω de l'onde est égale à la pulsation d'absorption ω_0 de l'atome.

AN : $\langle F \rangle_{\max} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \sigma_{\max} E_0^2 \Rightarrow \langle F \rangle_{\max} = 2,5 \cdot 10^{-14} \text{ N}$ (très petit devant la force intraatomique $\simeq 10^{-8} \text{ N}$). Elle n'est pas susceptible de modifier l'équilibre statistique de répartition des vitesses dans un gaz (ou vapeur atomique) de sodium. Mais si la valeur du champ est encore augmentée, alors il peut apparaître des non-linéarités, la force de rappel entre noyau et électron pouvant comporter des termes anharmoniques (voir chapitre 5).

Remarque : En réalité, il faudrait rajouter la force volumique $\langle \vec{j}_p \wedge \vec{B} \rangle$ avec $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$. Cela doublerait le résultat.

2.3 Indice complexe d'une vapeur atomique

Une onde électromagnétique interagit avec une vapeur atomique.

- L'onde est une OPPM de pulsation ω , se propageant suivant $\vec{u}_x$ et polarisée rectilignement suivant $\vec{u}_x$; en notation complexe, son champ électrique s'écrit :

$$\underline{\vec{E}} = E_0 \exp i(kz - \omega t) \vec{u}_x$$

- Chaque atome de la vapeur est décrit avec le modèle suivant : les électrons de masse m et de charge $-e$ sont liés aux noyaux, supposés fixes. Si $\vec{r}$ représente leur écart par rapport à une situation sans champ, la force de rappel exercée par le cœur (noyau + autres électrons) sur un électron perturbé est $-m\omega_0^2 \vec{r}$, ω_0 étant la pulsation d'absorption. L'électron est par ailleurs soumis à une force de frottement $-m\gamma \vec{r}$ traduisant son rayonnement où γ est une constante. Il y a N atomes par unité de volume.

La vitesse de l'électron est suffisamment petite devant c pour traiter le problème en mécanique classique et pour négliger la force due au champ magnétique de l'onde.

- a) Écrire l'équation du mouvement d'un électron et en déduire $\vec{r}$ (complexe) en régime forcé de pulsation ω .
- b) Rappeler l'expression du moment dipolaire $\vec{p}$ induit par le champ électromagnétique sur l'atome, ainsi que la définition de la polarisation $\vec{P}$ du milieu et en déduire la susceptibilité électrique complexe χ en fonction de ω, ω_0, γ et Ω tel que $\Omega^2 = Ne^2/\epsilon_0 m$.
- c) Le milieu ne possède ni charge libre, ni courant libre et n'a pas de propriétés magnétiques. Établir à l'aide des équations de Maxwell, l'équation suivante :

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = S(\vec{P}) \quad \text{où } S(\vec{P}) \text{ est une fonction de } \vec{P}$$

- d) Déterminer la relation de dispersion complexe $k^2(\omega)$ et en déduire l'expression complexe du carré de l'indice $n^2(\omega)$.
- e) Le milieu étant dilué, donner les expressions approchées des parties réelle n' et imaginaire n'' de l'indice, définies par $n = n' + in''$. Commenter l'expression du champ $\vec{E}$.
- f) Donner l'expression de la moyenne temporelle $\langle \vec{R} \rangle$ du vecteur de Poynting et en déduire la distance δ sur laquelle l'intensité de l'onde est divisée par e .

AN : Calculer numériquement n', n'' et δ pour une longueur d'onde dans le vide $\lambda = 0,63 \mu\text{m}$ (rouge) sachant que $\lambda_0 = 2\pi c/\omega_0 = 0,5 \mu\text{m}$ (vert) ; $\gamma = 5.10^9 \text{s}^{-1}$ et en assimilant la vapeur atomique à un gaz parfait de température 300 K sous une pression de 0,1 atm. Commentaires ?

- g) En examinant les contributions des deux termes du dénominateur commun de $n' - 1$ et n'' , montrer qu'il est possible de définir une zone de transparence et une zone d'absorption dont on estimera la largeur. Donner dans la zone de transparence les expressions approchées de $n' - 1$ et n'' . Peut-on faire de même dans la zone d'absorption ? Représenter sommairement les variations de n' et n'' avec ω .
- h) Évaluer de deux manières différentes la puissance volumique moyenne $\langle P_v \rangle$ cédée par l'onde. Ces deux expressions de $\langle P_v \rangle$ sont-elles identiques ?

- a) La relation fondamentale de la dynamique appliquée à un électron, s'écrit avec les hypothèses de l'énoncé (milieu dilué) :

$$m\ddot{\vec{r}} = -m\omega_0^2 \vec{r} - m\gamma \dot{\vec{r}} - e\vec{E}$$

En notation complexe avec la convention $\exp i(kz - \omega t)$, il vient :

$$(\omega^2 - \omega_0^2 + i\gamma\omega)\vec{r} = \frac{e}{m}\vec{E}$$

- b) Le moment dipolaire $\vec{p}$ induit par le passage de l'onde et le vecteur polarisation $\vec{P}$ du milieu sont respectivement :

$$\vec{p} = -e\vec{r} \quad \text{et} \quad \vec{P} = N\vec{p} = -Ne\vec{r}$$

Avec la relation ci-dessus, cela s'écrit en notation complexe :

$$\vec{P} = -\frac{\varepsilon_0 \Omega^2}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\gamma\omega} \vec{E}$$

La susceptibilité χ est définie à l'aide du champ macroscopique, mais dans un milieu dilué, celui-ci s'identifie au champ extérieur appliqué, noté ici $\vec{E}$.

de $\vec{P} \simeq \varepsilon_0 \chi \vec{E}$, il vient

$$\chi = \frac{\Omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega}$$

La susceptibilité, qui caractérise la réponse du milieu à l'excitation du champ, dépend fortement de la fréquence.

c) Les équations de Maxwell dans la matière polarisée s'écrivent avec les seuls champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$:

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho_l + \rho_p}{\varepsilon_0} = 0 - \frac{1}{\varepsilon_0} \operatorname{div} \vec{P} \\ \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0(\vec{j}_l + \vec{j}_p) + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0} + \mu_0 \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{cases}$$

Il faut évaluer de deux manières différentes :

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \operatorname{rot} \vec{E} &= \operatorname{grad} \operatorname{div} \vec{E} - \Delta \vec{E} = -\frac{1}{\varepsilon_0} \operatorname{grad}(\operatorname{div} \vec{P}) - \Delta \vec{E} \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \operatorname{rot} \vec{B} = -\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \end{aligned}$$

d'où

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2} - \frac{1}{\varepsilon_0} \operatorname{grad}(\operatorname{div} \vec{P})$$

La polarisation $\vec{P}$ qui résulte du champ $\vec{E}$ au passage de l'onde, devient à son tour source de ce champ $\vec{E}$ par le terme $S(\vec{P})$ (voir exercice 2.5, § 2).

d) Cette équation entre $\vec{E}$ et $\vec{P}$ écrite en régime sinusoïdal doit être compatible avec $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$; ceci suppose que k et ω soient liés par :

$$-k^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = -\mu_0 \varepsilon_0 \chi \omega^2 - 0 \quad \text{car par choix de } \vec{E}, \operatorname{div} \vec{E} = 0$$

$$\text{d'où} \quad k^2(\omega) = \left(1 + \chi(\omega)\right) \frac{\omega^2}{c^2}$$

Avec par ailleurs $k^2 = \varepsilon_r \frac{\omega^2}{c^2} = n^2 \frac{\omega^2}{c^2}$, cela redonne $n^2 = 1 + \chi$

$$\text{soit } n^2(\omega) = 1 + \Omega^2/(\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega)$$

e) Pour un milieu dilué (hypothèse déjà utilisée en b)), $|\chi| \ll 1$ et donc

$$n^2 = 1 + \chi \implies n \simeq 1 + \frac{\chi}{2} = 1 + \frac{\Omega^2(\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)}{2((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2)}$$

d'où

$$n' = 1 + \frac{\Omega^2(\omega_0^2 - \omega^2)/2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$

et

$$n'' = \frac{\Omega^2\gamma\omega/2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}$$

Avec $k = n\omega/c = (n' + in'')\omega/c$, le champ $\vec{E} = E_0 \exp i(kz - \omega t) \vec{u}_x$ s'écrit :

$$\vec{E} = E_0 e^{-n''\omega z/c} \exp i\omega(n'z/c - t) \vec{u}_x$$

- l'indice de réfraction $n' = \text{Re}(n) > 0$ est lié à la propagation de l'onde : la vitesse de phase est $v_\varphi = c/n'$,
- l'indice d'extinction $n'' = \text{Im}(n)$ est lié à une absorption de l'onde dans le sens de la propagation ; l'amplitude du champ s'atténue (interaction matière-rayonnement) ; il est proportionnel au facteur de perte γ .

Remarque : Avec la convention $\exp i(\omega t - kz)$, le calcul aurait conduit à $n = n' - in''$ (n' et n'' réels positifs) sans que cela change les conclusions physiques précédentes.

f) Le champ magnétique est donné par l'équation de Maxwell-Faraday

$$\vec{B} = \frac{k\vec{u}_z \wedge \vec{E}}{\omega} = \frac{n}{c} \vec{u}_z \wedge \vec{E} \quad \text{où } n \text{ est l'indice complexe}$$

La valeur moyenne du vecteur de Poynting se calcule comme suit :

$$\langle \vec{R} \rangle = \langle \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E}^* \wedge \vec{B}) = \frac{1}{2\mu_0 c} \text{Re}(n|\vec{E}|^2) \vec{u}_z$$

soit

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{n' \varepsilon_0 c}{2} E_0^2 e^{-2n''\omega z/c} \vec{u}_z$$

L'intensité de l'onde (en W/m^2) s'atténue le long de la propagation suivant un facteur $e^{-z/\delta}$; la distance caractéristique δ vaut :

$$\delta = \frac{c}{2n''\omega} = \frac{\lambda}{4\pi n''}$$

δ n'est pas de l'ordre de λ car $n'' \ll 1$.

$$\text{AN : } P = NkT : N = 2,45 \cdot 10^{24} \text{ m}^{-3}$$

$$\Omega^2 = Ne^2/\epsilon_0 m : \Omega = 8,82 \cdot 10^{13} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\omega_0 = 2\pi c/\lambda_0 = 3,77 \cdot 10^{15} \text{ rad.s}^{-1} ; \omega = 2\pi c/\lambda = 2,99 \cdot 10^{15} \text{ rad.s}^{-1}$$

$$\text{alors } \omega_0^2 - \omega^2 = 5,27 \cdot 10^{30} (\text{rad.s}^{-1})^2 \gg \gamma\omega = 1,49 \cdot 10^{25} (\text{rad.s}^{-1})^2$$

$$\text{d'où } n' \simeq 1 + \frac{\Omega^2/2}{\omega_0^2 - \omega^2} : \underline{n' - 1 = 7,4 \cdot 10^{-4}}$$

$$\text{et } n'' \simeq \frac{\Omega^2 \gamma \omega / 2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} : \underline{n'' = 2,1 \cdot 10^{-9} \Rightarrow \delta = 23,9 \text{ m.}}$$

On vérifie bien que $n' \simeq 1$ et $n'' \ll 1$; ces valeurs sont néanmoins susceptibles de fortes variations dans la "bande d'absorption", c'est-à-dire dans le voisinage immédiat de λ_0 . L'absorption est négligeable sur de petites distances.

g) Les deux termes du dénominateur commun de $n' - 1$ sont $(\omega_0^2 - \omega^2)^2$ et $\gamma^2 \omega^2$;

Leur égalité conduit à : $\omega_0^2 - \omega^2 = \pm \gamma\omega \Rightarrow \omega^2 \pm \gamma\omega - \omega_0^2 = 0$

de discriminant $\Delta = \gamma^2 + 4\omega_0^2 \simeq 4\omega_0^2$ car $\gamma \ll \omega_0$.

Chacune de ces deux équations du second degré admet une seule racine positive :

$$\omega_1 = \omega_0 - \gamma/2 \text{ et } \omega_2 = \omega_0 + \gamma/2.$$

Cette partition délimite deux domaines physiquement distincts :

— ou bien $\omega \leq \omega_1$ ou $\omega \geq \omega_2$, alors $(\omega_0^2 - \omega^2)^2 \gg \gamma^2 \omega^2$

$$\text{d'où } n' \simeq 1 + \frac{\Omega^2/2}{\omega_0^2 - \omega^2} \text{ et } n'' \simeq \frac{\Omega^2 \gamma \omega / 2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2} = (n' - 1) \frac{\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \ll 1$$

Il s'agit de la zone de transparence où l'indice de propagation n' très voisin de 1 est une fonction croissante de ω (dispersion normale) comme si $\gamma = 0$ (pas de "frottements") et où l'indice d'extinction est tout à fait négligeable comme produit de deux grandeurs petites (comme si $\gamma \simeq 0$).

Avec $k = n'(\omega)\omega/c$, la vitesse de phase est $v_\varphi = \omega/k = c/n'(\omega)$. La vitesse de groupe s'obtient comme suit :

$$\frac{dk}{d\omega} = \frac{dn'}{d\omega} \frac{\omega}{c} + \frac{n'}{c} \Rightarrow v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n' + \Omega^2 \omega^2 / (\omega_0^2 - \omega^2)^2} \simeq \frac{c}{n'}$$

La faible dispersion conduit à $v_\varphi \simeq v_g \simeq c/n'$.

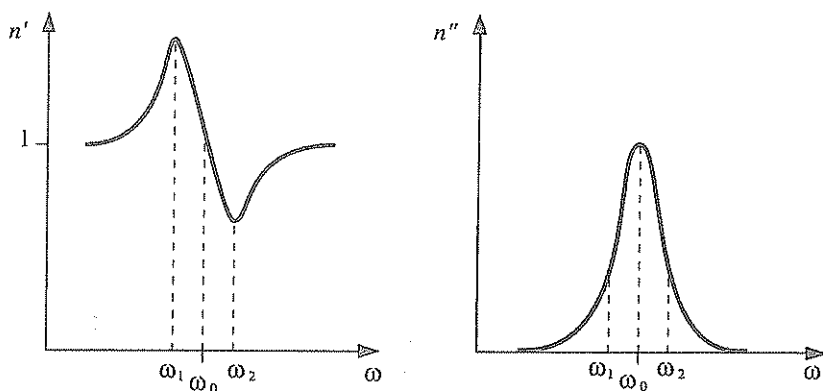
— ou bien $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$, alors $(\omega_0^2 - \omega^2)^2 \ll \gamma^2 \omega^2$.

$$\text{Tentons d'écrire } n' \simeq 1 + \frac{\Omega^2(\omega_0 - \omega)}{\gamma^2 \omega_0} ? \text{ et } n'' \simeq \frac{\Omega^2}{2\gamma\omega_0} ? \text{ car } \omega \simeq \omega_0.$$

Il s'agit de la zone d'absorption dont la largeur $\omega_2 - \omega_1 = \gamma = 5 \cdot 10^9 \text{ rad.s}^{-1}$ est très petite vis à vis de $\omega_0 = 3,8 \cdot 10^{15} \text{ rad.s}^{-1}$. L'indice de propagation n' est une fonction décroissante de ω (dispersion anormale) et peut prendre des valeurs éloignées de 1. Mais attention $n' < 0$ n'a pas de sens car l'hypothèse $|\chi| \ll 1$ de la question e) permettant d'écrire $n^2 = 1 + \chi \Rightarrow n \simeq 1 + \chi/2$ n'est alors plus

valable ; il faut reprendre les calculs car avec une trop forte absorption, l'onde ne se propage guère. Par ailleurs l'indice d'extinction n'' (à peu près constant) prend une valeur non négligeable (ici $n'' \simeq 2.10^2$!) là non plus les calculs ne sont plus valables ; ils donnent $\delta = 2,5.10^{-10}\text{m}$!).

Avec le changement de signe de $n' - 1$ au passage par $\omega = \omega_0$, la vitesse de phase v_φ dépasse c . Soit. De plus la dispersion est très grande ; dans un paquet d'ondes proche de ω_0 , les différentes composantes se séparent rapidement et la notion de vitesse de "groupe" n'a plus de sens.



Remarque : De manière générale, les calculs sont délicats dans la bande d'absorption :

- d'abord parce que l'hypothèse $|\chi| \ll 1$ n'y est plus valable. Il faut résoudre $n^2 = 1 + \chi$ ou $(n' + in'')^2 = 1 + (\chi' + i\chi'')$

$$\text{soit } \begin{cases} n'^2 - n''^2 &= 1 + \chi' \\ 2n'n'' &= \chi'' \end{cases} \text{ sans que l'on puisse y négliger } n''^2 \text{ devant } n'^2.$$

- ensuite parce qu'il s'y produit des phénomènes qui relèvent de la mécanique quantique ; une molécule qui passe d'un état fondamental d'énergie E_1 à un état excité d'énergie E_2 émet ou absorbe un photon de pulsation $\omega_0 = (E_2 - E_1)/\hbar$ en un temps $\tau = 1/\gamma$ égal à la durée du train d'onde. Si N_1 et N_2 désignent les densités volumiques de molécules dans chaque état, on montre l'expression

$$n^2(\omega) = 1 + \frac{e^2}{2\varepsilon_0 m \omega_0} (N_1 - N_2) f \frac{1}{\omega_0 - \omega - i\gamma}$$

où f est une constante sans dimension.

À l'équilibre thermodynamique, la loi de Boltzmann donne $N_1 > N_2$ sachant que $E_2 > E_1$. Mais dans certaines conditions particulières comme dans un laser, il est possible par émission induite de maintenir une inversion de population $N_2 > N_1$: l'onde se trouve alors amplifiée au cours de sa propagation !

- h) — Par le vecteur de Poynting : les faces d'un petit cylindre sont en z et $z + dz$. La puissance moyenne dissipée est la différence des flux de $\vec{R}$ à travers S :

$$\langle dP \rangle = R(z)S - R(z + dz)S = -\frac{\partial R}{\partial z} S dz = -\frac{n' \varepsilon_0 c}{2} \left(-\frac{2n'' \omega}{c} \right) E_0^2 e^{-2n'' \omega z / c} S dz$$

par unité de volume

$$\langle P_v \rangle = \varepsilon_0 n' n'' \omega E_0^2 e^{-2n'' \omega z / c}$$

- La puissance reçue par un électron de vitesse $\vec{v}$ par la force électrique est

$$P = -e \vec{E} \cdot \dot{\vec{r}} \quad \text{d'où} \quad \langle P \rangle = \frac{1}{2} \text{Re}[-e \vec{E}^* \cdot (-i\omega \vec{r})]$$

$$\text{et avec } \vec{r} = \frac{-\vec{P}}{Ne} = -\frac{\varepsilon_0 \chi \vec{E}}{Ne}, \quad \langle P \rangle = -\frac{\varepsilon_0 \omega}{2N} \text{Re}(i\chi |\vec{E}|^2)$$

$$\text{or } n \simeq 1 + \chi/2 \Rightarrow \text{Re}(i\chi) = -2n'' \Rightarrow \langle P \rangle = \frac{\varepsilon_0 n'' \omega}{N} E_0^2 e^{-2n'' \omega z / c}$$

avec N particules par unité de volume

$$\langle P_v \rangle = N \langle P \rangle = \varepsilon_0 n'' \omega E_0^2 e^{-2n'' \omega z / c}$$

résultat identique au précédent car $n' \simeq 1$ pour que $n \simeq 1 + \chi/2$.

Remarque : Avec $\vec{p} = -e\vec{r}$, on a aussi $P = -e\vec{E} \cdot \dot{\vec{r}} = \dot{\vec{p}} \cdot \vec{E}$ d'où $P_v = \dot{\vec{P}} \cdot \vec{E} = \vec{j}_p \cdot \vec{E}$. P_v est donc également la puissance volumique transférée par le champ $\vec{E}$ au courant de polarisation $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$.

A noter que $\langle P_v \rangle$ est proportionnelle à n'' c'est-à-dire au coefficient γ de dissipation.

2.4 Spin du photon

Cet exercice reprend la même étude que l'exercice 2.3 (se référer à son introduction), mais à présent l'atome considéré dans la vapeur interagit avec une onde polarisée circulairement ; en notation complexe, son champ électrique s'écrit :

$$\vec{E} = E_0 \exp i(kz - \omega t) (\vec{u}_x + i\vec{u}_y)$$

- a) S'agit-il d'une polarisation circulaire droite ou gauche ?

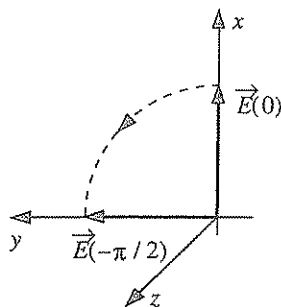
- b) Exprimer le déplacement $\vec{r}$ de l'électron en fonction de ϵ_0, N, e, χ et $\vec{E}$.
 c) Quelle est la puissance moyenne $\langle P \rangle$ cédée par le champ à l'atome ? l'exprimer en particulier en fonction de $Im(\chi)$.
 d) Calculer le moment moyen $\langle \vec{M} \rangle$ qu'exerce le champ sur l'atome ; l'exprimer en particulier en fonction de $Im(\chi)$.
 e) En considérant la lumière sous son aspect corpusculaire, déduire des résultats précédents, le moment cinétique du photon polarisé circulairement et absorbé.

- a) Posons $\theta = kz - \omega t$ la phase de l'onde. A z fixé, observons l'évolution du vecteur $\vec{E}$ réel dans le plan xOy en regardant dans la direction Oz^- (car l'onde se propage suivant Oz^+) entre deux instants séparés par un quart de période soit $\theta = 0$ puis $\theta = -\pi/2$.

Avec $\vec{E} = E_0(\cos \theta \vec{u}_x - \sin \theta \vec{u}_y)$,

soit $\vec{E}(0) = E_0 \vec{u}_x$ et $\vec{E}(-\pi/2) = E_0 \vec{u}_y$.

La polarisation circulaire est gauche (rappelons que dans la convention $\exp i(\omega t - kz)$ elle est droite !).



- b) L'équation du mouvement de l'électron reste inchangée, de même que $\vec{P} = N\vec{p} = -Ne\vec{r}$ et $\vec{P} = \epsilon_0\chi\vec{E}$; la susceptibilité complexe χ est donc celle de la question b) de l'exercice 2.3, d'où

$$\vec{r} = \frac{-\vec{P}}{Ne} = -\frac{\epsilon_0\chi}{Ne}\vec{E} = -\frac{\epsilon_0\chi}{Ne}E_0e^{i\theta}(\vec{u}_x + i\vec{u}_y)$$

L'électron, qui suit le champ (malgré le déphasage) a ici un mouvement circulaire et non plus rectiligne ; il a donc acquis un moment cinétique.

- c) La puissance reçue par l'électron de vitesse $\dot{\vec{r}}$ par la force électrique $-e\vec{E}$ est :

$$P = -e\vec{E} \cdot \dot{\vec{r}} \quad (\text{ou encore } P = \dot{\vec{p}} \cdot \vec{E})$$

et en moyenne temporelle : $\langle P \rangle = \frac{1}{2}Re[-e\vec{E}^*(-i\omega\vec{r})]$

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2}e\omega Re\left[i\vec{E}^* \cdot \left(\frac{-\epsilon_0\chi}{Ne}\vec{E}\right)\right] = -\frac{\epsilon_0\omega}{2N}|\vec{E}|^2 Re(i\chi)$$

soit

$$\langle P \rangle = \frac{\epsilon_0\omega}{N}E_0^2 Im(\chi)$$

Elle est proportionnelle à $Im(\chi)$ c'est-à-dire au coefficient γ traduisant les pertes, donc le transfert de puissance.

d) L'électron de mouvement forcé $\vec{r}$ subit dans le champ de force $-e\vec{E}$, le moment :

$$\vec{\mathcal{M}} = \vec{r} \wedge -e\vec{E} \quad (\text{ou encore } \vec{\mathcal{M}} = \vec{p} \wedge \vec{E})$$

Ce moment est non nul en moyenne car à cause du déphasage ($Im(\chi) \neq 0$), les vecteurs complexes $\vec{r}$ et $\vec{E}$ en sont pas parallèles.

$$\begin{aligned} \langle \vec{\mathcal{M}} \rangle &= \frac{1}{2} Re[\vec{r} \wedge (-e\vec{E}^*)] = \frac{1}{2} Re\left[\left(-\frac{\varepsilon_0 \chi}{Ne} \vec{E}\right) \wedge -e\vec{E}^*\right] \\ \langle \vec{\mathcal{M}} \rangle &= \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2N} Re[\chi(\vec{u}_x + i\vec{u}_y) \wedge (\vec{u}_x - i\vec{u}_y)] = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{2N} Re[\chi(-2i\vec{u}_z)] \end{aligned}$$

$$\langle \vec{\mathcal{M}} \rangle = \frac{\varepsilon_0 E_0^2}{N} Im(\chi) \vec{u}_z = \frac{\langle P \rangle}{\omega} \vec{u}_z$$

e) L'interaction photon-électron se fait en un temps caractéristique $\tau = 1/\gamma$ (la force de "frottement" est $-m\gamma\vec{r} = -m\dot{\vec{r}}/\tau$) ; la question g) de l'exercice 2.8 a montré que $\gamma = \Delta\omega$ est la largeur de la bande d'absorption : le résultat classique $\tau\Delta\omega = 1$ rappelle que la durée τ d'un train d'onde est d'autant plus longue que le spectre d'absorption ou d'émission est étroit.

L'énergie du photon incident est $\hbar\omega$ ($\hbar = h/2\pi$) ; l'atome reçoit donc la puissance moyenne $\langle P \rangle = \hbar\omega/\tau$.

Le moment cinétique du photon incident est $\vec{\sigma}$; l'atome reçoit donc le moment de force $\langle \vec{\mathcal{M}} \rangle = \vec{\sigma}/\tau$.

Par élimination de τ , il vient $\vec{\sigma} = \hbar\omega \frac{\langle \vec{\mathcal{M}} \rangle}{\langle P \rangle}$.

Les expressions de $\langle \vec{\mathcal{M}} \rangle$ et $\langle P \rangle$ des questions précédentes conduisent à :

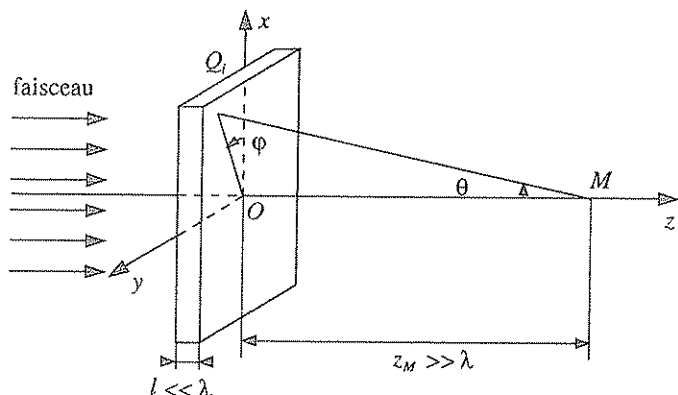
$$\vec{\sigma} = \hbar\vec{u}_z$$

Le sens d'évolution du champ électrique (voir le dessin de la question a)) correspond bien à une rotation suivant $\vec{u}_z^+$. Pour une circulaire droite, $\vec{\sigma} = -\hbar\vec{u}_z$ et pour une polarisation rectiligne $\vec{\sigma} = \vec{0}$. Le photon est donc une particule de spin 1 (voir aussi l'exercice 4.3).

A noter que ce résultat est indépendant de l'expression explicite de $Im(\chi)$, c'est-à-dire de la manière réelle avec laquelle s'effectue (ou est décrite) l'absorption ; les seules lois de conservation (entre états initial et final) suffisent.

2.5 Notion d'indice pour un diélectrique dilué

Un faisceau parallèle de lumière monochromatique se propage suivant la direction Oz et illumine une lame mince homogène de diélectrique située dans le vide et d'épaisseur l suivant Oz . Cette épaisseur est supposée très inférieure à la longueur d'onde de la lumière incidente, et les dimensions transversales de la lame sont considérées comme infinies.



Le champ électrique incident $\vec{E}_i$, polarisé suivant Ox , s'écrit en notation complexe :

$$\vec{E}_i(z, t) = E_0 \exp i(kz - \omega t) \vec{u}_x$$

Le calcul de deux manières différentes du champ transmis par la lame au point M , situé à une distance $z_M \gg \lambda$ de la surface de la lame, a pour objet la détermination de son indice de réfraction par une expérience de propagation. Cet indice étant voisin de 1 (milieu dilué), le champ réfléchi par la lame est négligé.

1. Macroscopiquement, la lame est caractérisée par son indice de réfraction n . Calculer le déphasage entre les champs transmis au point $M(0, 0, z > 0)$ en l'absence et en présence de la lame. En déduire le champ électrique transmis $\vec{E}_t$ au point M , en tenant compte de ce que $l \ll \lambda$. Commentaire.
2. Microscopiquement, le champ en M peut être calculé en ajoutant au champ incident la résultante des champs rayonnés par tous les dipôles $\vec{p}_i$ contenus dans la lame. Chacun de ces dipôles induits par le champ incident : $\vec{p}_i = \alpha \vec{E}_i(0, t)$ rayonne à son

tour un champ dipolaire $\vec{E}_{di}$ sous forme d'une onde sphérique émise du point Q_i où se trouve le dipôle. Le champ électrique de cette onde se propage ensuite dans le vide et vaut au point M :

$$\vec{E}_{di}(M, t) = \frac{\vec{R}_i \wedge (\vec{R}_i \wedge \vec{p}_i)}{4\pi\epsilon_0 R_i^3 c^2} e^{ikR_i}$$

où $\vec{R}_i = \overrightarrow{Q_i M}$ et $|\vec{R}_i| = R_i \gg \lambda$, (voir "Ondes 2", exercices 5.1 et 5.4).

a) Expliciter la forme de $\vec{E}_{di}(M, t)$ en notant φ l'angle entre Ox et $\overrightarrow{OQ_i}$, $r = |\overrightarrow{OQ_i}|$ et $z = OM$.

b) Pour calculer le champ total $\vec{E}_d$ rayonné en M par tous les dipôles (il y en a N par unité de volume), découper la lame en sections annulaires de centre O . Montrer, en sommant sur les angles φ , que ce champ est parallèle à Ox et que son expression est de la forme :

$$\vec{E}_d = \frac{\omega^2 \alpha N l E_0}{2\epsilon_0 c^2} \left[\int_z^\infty e^{ikR} f(R) dR \right] e^{-i\omega t} \vec{u}_x$$

où f est une fonction simple à préciser de l'angle $\theta(R)$ entre $\overrightarrow{Q_i M}$ et $\overrightarrow{OM}$.

c) En admettant que $\int_z^\infty f(R) e^{ikR} dR = \frac{i}{k} e^{ikz}$, donner l'expression de $\vec{E}_d$ et en déduire celle du champ transmis en M , $\vec{E}_t$.

3.a) Déterminer à partir des deux analyses précédentes l'indice de réfraction n de la lame en fonction de α , N et ϵ_0 .

b) Cette relation s'obtient en général plus rapidement de la manière suivante :

* Rappeler d'abord pour un milieu diélectrique LHI les relations entre vecteurs macroscopiques $\vec{D}$, $\vec{E}$ et $\vec{P}$ et en déduire l'expression de l'indice n en fonction de la susceptibilité χ du milieu.

* Puis obtenir la susceptibilité χ en fonction de la polarisabilité α en confondant pour un milieu dilué le champ local avec le champ macroscopique. Conclusion.

1. En absence de lame : $\Phi = kz = \frac{\omega}{c} z$ et en présence de lame : $\Phi' = \frac{\omega}{c} (nl + z - l)$

d'où le déphasage $\Delta\Phi = \Phi' - \Phi = (n-1)kl \ll 1$ car $l \ll \lambda = 2\pi/k$

Le champ transmis s'obtient à partir du champ incident par un simple déphasage car le coefficient de transmission de la lame est pris égal à 1 :

$$\vec{E}_t = \vec{E}_i e^{i\Delta\Phi} \quad \text{avec} \quad e^{i\Delta\Phi} \simeq 1 + i\Delta\Phi$$

d'où

$$\vec{E}_t = (1 + i(n-1)kl) E_0 \exp i(kz - \omega t) \vec{u}_x \quad (1)$$

Tout se passe comme si au champ incident était superposé un champ de faible amplitude, en quadrature avec le champ incident.

2. On écrit $\vec{E}_t = \vec{E}_i + \vec{E}_d$ où $\vec{E}_d$ est le champ rayonné par l'ensemble des dipôles de la lame.

a) $\vec{p}_i = \alpha \vec{E}_i(0, t) = \alpha E_0 e^{-i\omega t} \vec{u}_x$ est écrit en $z = 0$ car avec $l \ll \lambda$, la variation spatiale du champ est négligeable sur l'épaisseur de la lame,

$$\text{d'où } \ddot{\vec{p}}_i = -\alpha \omega^2 E_0 e^{-i\omega t} \vec{u}_x$$

Remarque : La polarisabilité α est définie à partir du champ local $\vec{E}_l$ par le moment induit $\vec{p}_i = \alpha \vec{E}_l$. Dans le cas d'un milieu dilué comme ici, le champ local est en très bonne approximation égal au champ macroscopique.

Le champ rayonné en M par le petit dipôle s'écrit alors :

$$\vec{E}_{di} = \frac{-\alpha \omega^2 E_0 e^{-i\omega t}}{4\pi \epsilon_0 R_i^3 c^2} \vec{R}_i \wedge (\vec{R}_i \wedge \vec{u}_x) e^{ikR_i}$$

$$\text{avec } \vec{R}_i = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OQ_i} = \begin{vmatrix} -r \cos \varphi \\ -r \sin \varphi \\ z \end{vmatrix}, \quad \vec{R}_i \wedge \vec{u}_x = \begin{vmatrix} 0 \\ z \\ r \sin \varphi \end{vmatrix}$$

$$\text{et } \vec{X}(r, \varphi, z) = \vec{R}_i \wedge (\vec{R}_i \wedge \vec{u}_x) = \begin{vmatrix} -r^2 \sin^2 \varphi - z^2 \\ r^2 \cos \varphi \sin \varphi \\ -rz \cos \varphi \end{vmatrix}$$

b) Un élément de volume $d\tau = l r dr d\varphi$ correspondant à un élément de couronne intégré sur l'épaisseur car $l \ll \lambda$, et contenant $N d\tau$ dipôles, rayonne le champ élémentaire

$$d\vec{E}_d = N d\tau \vec{E}_{di} = -\frac{\alpha \omega^2 N l E_0 e^{-i\omega t}}{4\pi \epsilon_0 R^3 c^2} \vec{X} e^{ikR} \cdot r dr d\varphi$$

Intégrer sur tous les points Q d'une surface annulaire revient à faire varier φ de 0 à 2π pour toute valeur de r (de 0 à l' ∞) fixée, à dr près, avec :

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi = \pi, \quad \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi \quad \text{et} \quad \int_0^{2\pi} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi = \int_0^{2\pi} \cos \varphi d\varphi = 0$$

$$\text{il reste } \vec{E}_d = \frac{\alpha \omega^2 N l E_0 e^{-i\omega t}}{4\pi \epsilon_0 c^2} \int_0^\infty \frac{1}{R^3} (\pi r^2 + 2\pi z^2) e^{ikR} r dr \cdot \vec{u}_x$$

Pour effectuer cette intégrale, éliminons r et z pour ne garder que R et $\theta(R)$:
 $r = R \sin \theta$; $z = R \cos \theta$ et comme $R^2 = r^2 + z^2$, $R dR = r dr$ à z fixé

$$\text{d'où } \vec{E}_d = \frac{\alpha \omega^2 N l E_0}{2 \varepsilon_0 c^2} \int_z^\infty \frac{1 + \cos^2 \theta}{2} e^{ikR} dR \cdot e^{-i\omega t} \vec{u}_x$$

soit d'après l'énoncé, avec $\theta = \theta(R)$,

$$f(R) = (1 + \cos^2 \theta)/2$$

$$\text{c) Alors } \vec{E}_d = \frac{i\alpha \omega^2 N l}{2 \varepsilon_0 k c^2} E_0 \exp i(kz - \omega t) \vec{u}_x = \frac{i\alpha k N l}{2 \varepsilon_0} \vec{E}_i \text{ car } k = \frac{\omega}{c}$$

et globalement

$$\vec{E}_t = \vec{E}_i + \vec{E}_d = \left(1 + \frac{i\alpha N k l}{2 \varepsilon_0}\right) \vec{E}_i \quad (2)$$

3.a) Les relations (1) et (2) conduisent à l'identification de $i(n-1)kl$ et $i\alpha N k l / 2 \varepsilon_0$,

d'où

$$n = 1 + \alpha N / 2 \varepsilon_0$$

Plus la matière est dense et polarisable, plus elle diffuse la lumière incidente et donc plus la vitesse de phase $v_\varphi = c/n$ est faible.

$$\text{b) Pour un milieu LHI : } \vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \Rightarrow \vec{P} = \varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) \vec{E}$$

La susceptibilité χ est définie par $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$, d'où $\chi = \varepsilon_r - 1 = n^2 - 1$

$\Rightarrow$

$$n = \sqrt{1 + \chi}$$

En confondant champ local et champ macroscopique pour un milieu dilué, les dipôles induits ont pour moment $\vec{p} = \alpha \vec{E}_l \simeq \alpha \vec{E}$, d'où le vecteur polarisation $\vec{P} = N \vec{p} = \alpha N \vec{E}$ à comparer à $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$

$\Rightarrow$

$$\chi = N \alpha / \varepsilon_0$$

$$\text{d'où } n = \sqrt{1 + \frac{N \alpha}{\varepsilon_0}} \text{ et puisque } n \simeq 1,$$

$$n \simeq 1 + N \alpha / 2 \varepsilon_0$$

ce qui est le résultat de la question précédente.

Cet exercice dégage une idée importante ; la lumière interagit avec la matière dans laquelle elle se propage et en terme de photons, la description simple suivante est utile : les photons sont diffusés par la matière (rayonnement du dipôle induit) ; un photon ne traverse donc pas la matière transparente en ligne droite à la vitesse c , mais en une "ligne brisée" constituée de segments parcourus à la vitesse c , et donc le long de la direction incidente, sa vitesse apparaît être plus petite soit c/n , (car $v_g = v_\varphi = c/n$ pour un milieu non dispersif). Cette manière d'interpréter l'indice reste vraie pour un milieu plus dense et d'épaisseur quelconque.

2.6 Dispersion normale dans un milieu dense

1. Permittivité complexe

La polarisation électronique d'un diélectrique en régime variable s'appuie sur l'étude des oscillations forcées des électrons des atomes sous l'action d'un champ sinusoïdal. Dans le modèle classique de l'électron élastiquement lié, soumis à un terme de "frottement fluide", celui-ci acquiert un déplacement $\vec{r}$ dans le champ local $\vec{E}_L$ (l'action du champ magnétique est négligée) donné par l'équation :

$$m\ddot{\vec{r}} = -m\omega_0^2\vec{r} - m\dot{\vec{r}}/\tau - e\vec{E}_L$$

Ce champ local $\vec{E}_L$ s'exprime en fonction du champ macroscopique $\vec{E}$ et de la polarisation $\vec{P}$ dans le modèle de Lorentz pour un milieu dense par la relation

$$\vec{E}_L = \vec{E} + \vec{P}/3\epsilon_0$$

- Rappeler la définition de $\vec{P}$ sachant qu'il y a N électrons concernés par unité de volume. En déduire l'équation différentielle vérifiée par $\vec{P}$ en fonction de $\vec{E}$. Vérifier par une application numérique que la pulsation ω_1 définie par $\omega_1^2 = \omega_0^2 - Ne^2/3\epsilon_0 m$ est assez voisine de la pulsation d'absorption ω_0 (dans le proche ultra-violet).
- L'onde lumineuse est de pulsation ω (convention $e^{i\omega t}$). Calculer la susceptibilité complexe χ et en déduire les parties réelle ϵ'_r et imaginaire ϵ''_r de la permittivité complexe $\epsilon_r = \epsilon'_r - i\epsilon''_r$ en fonction de la susceptibilité χ_0 en régime statique ($\omega = 0$), de la pulsation réduite $u = \omega/\omega_1$ et du coefficient $\alpha = 1/\omega_1\tau$ traduisant l'importance de l'amortissement. (τ est assimilable à un temps de relaxation).
- Tracer succinctement les graphes des fonctions $\epsilon'_r(u) - 1$ et $\epsilon''_r(u)$ et en donner les caractéristiques pour $\alpha \ll 1$. Commentaires.
Conséquences sur la propagation de l'onde.

2. Dispersion normale dans les régions de transparence ($\alpha = 0$)

- Le verre présente entre autre une bande d'absorption dans l'ultraviolet ; l'étude précédente s'applique. Montrer que dans le domaine visible, son indice est donné

par la formule de Cauchy :

$$n^2(\lambda) = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$$

où A, B et C sont des constantes caractéristiques du verre étudié, à expliciter en fonction de χ_0 et λ_1 . Vérifier que $C/\lambda^4 \ll B/\lambda^2 \ll A$.

AN : L'étude de la dispersion d'un verre lourd en travaux pratiques (goniomètre à prisme), permet d'établir :

$$n \simeq a + b/\lambda^2 \quad \text{avec } a = 1,68 \text{ et } b = 0,014(\mu\text{m})^2$$

En déduire la valeur de λ_1 de N et de λ_0 .

De combien serait augmentée la capacité d'un condensateur rempli d'une lame de ce verre ?

- b) L'eau présente entre autre une bande d'absorption dans l'infrarouge ; l'étude précédente est incomplète.

Des mesures directes de l'indice de l'eau ont permis d'établir pour une longueur d'onde dans le vide $\lambda = 657 \text{ nm}$, les résultats suivants :

$$n = 1,331 ; \quad dn/d\lambda = -2,5 \cdot 10^4 \text{ m}^{-1}$$

Calculer la vitesse de phase v_φ et vitesse de groupe v_g pour cette longueur d'onde sachant que $c = 2,998 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$.

- 1.a) $\vec{P} = N\vec{p} = -Ne\vec{r}$ ($\vec{p} = -e\vec{r}$ moment dipolaire atomique)

En multipliant l'équation du mouvement par $-Ne/m$, il vient :

$$\frac{d^2\vec{P}}{dt^2} = -\omega_0^2\vec{P} - \frac{1}{\tau} \frac{d\vec{P}}{dt} + \frac{Ne^2}{m} (\vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\epsilon_0})$$

soit

$$\boxed{\frac{d^2\vec{P}}{dt^2} + \frac{1}{\tau} \frac{d\vec{P}}{dt} + \omega_1^2\vec{P} = \frac{Ne^2}{m} \vec{E}} \quad \text{avec } \omega_1^2 = \omega_0^2 - \frac{Ne^2}{3\epsilon_0 m}$$

AN : Pour un gaz à pression et température ambiantes, $N \simeq 2,5 \cdot 10^{25} \text{ m}^{-3}$; pour un milieu dense de masse volumique en gros 2000 fois plus grande, il suffit de prendre $N \simeq 5 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$ (c'est l'ordre de grandeur utilisé pour la conduction des métaux), d'où $Ne^2/3\epsilon_0 m \simeq 5 \cdot 10^{31} (\text{rad.s}^{-1})^2$

Avec $\lambda_0 \simeq 0,1 \mu\text{m}$ (ultraviolet proche), $\omega_0 = 2\pi c/\lambda_0 = 2 \cdot 10^{16} \text{ rad.s}^{-1}$ d'où $\omega_0^2 = 4 \cdot 10^{32} \text{ rad.s}^{-1}$.

Il apparaît donc que $\omega_1^2 > 0$, et que $\omega_1 \simeq \omega_0$.

- b) Il est possible de négliger les variations spatiales du champ $\vec{E}$ sur une dimension de la taille atomique car les longueurs d'onde (dans le milieu) pour le visible

sont environ 10^3 fois plus grandes que la trajectoire électronique ; ceci permet d'écrire $d/dt \simeq \partial/\partial t \equiv i\omega$ en régime forcé de pulsation ω ; il vient directement en notation complexe :

$$\vec{P} = \frac{Ne^2/m}{\omega_1^2 - \omega^2 + i\omega/\tau} \vec{E}$$

La présence du champ macroscopique est nécessaire pour une définition correcte de la susceptibilité électrique, ici complexe : $\vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E}$ (milieu linéaire, mais avec $\vec{P}$ déphasé par rapport à $\vec{E}$).

$$\chi = \frac{Ne^2/\epsilon_0 m \omega_1^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_1}\right)^2 + \frac{i}{\omega_1 \tau} \cdot \frac{\omega}{\omega_1}} \quad \text{donne}$$

$$\chi = \frac{\chi_0}{1 - u^2 + i\alpha u}$$

avec $\chi_0 = \chi(u=0) = Ne^2/\epsilon_0 m \omega_1^2$, $\alpha = 1/\omega_1 \tau$ et $u = \omega/\omega_1$.

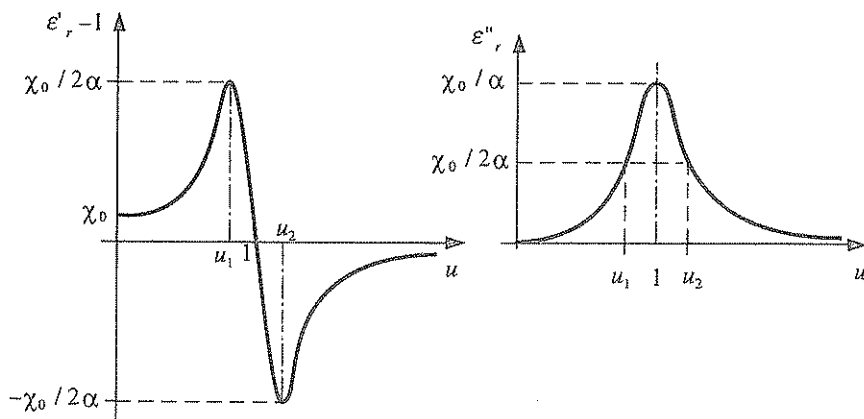
La permittivité relative complexe est $\epsilon_r = 1 + \chi$; écrite sous la forme $\epsilon_r = \epsilon'_r - i\epsilon''_r$, il vient en séparant parties réelle et complexe :

$$\epsilon'_r = \text{Re}(\epsilon_r) = 1 + \frac{\chi_0(1 - u^2)}{(1 - u^2)^2 + \alpha^2 u^2}$$

$$\epsilon''_r = -\text{Im}(\epsilon_r) = \frac{\chi_0 \alpha u}{(1 - u^2)^2 + \alpha^2 u^2} > 0$$

La permittivité qui caractérise la réponse du milieu à l'excitation du champ, dépend donc fortement de la fréquence.

c)



- $\varepsilon'_r - 1$: part de χ_0 , passe par 0 pour $u = 1$ et tend vers 0 à l'infini.
 Si $\alpha \ll 1$ (faible amortissement), les extréma sont obtenus pour :
 $u_1 = 1 - \alpha/2$ ($\varepsilon'_{r_1} = \chi_0/2\alpha$) et $u_2 = 1 + \alpha/2$ ($\varepsilon'_{r_2} = -\chi_0/2\alpha$)
- ε''_r : part de 0 et y revient en restant positive.
 Si $\alpha \ll 1$, le maximum est voisin de $u = 1$ et vaut $\varepsilon''_{r_m} = \chi_0/\alpha$;
 pour $u = u_1$ ou u_2 , $\varepsilon''_r = \chi_0/2\alpha$ (bande "passante").

Dans l'intervalle $[u_1, u_2]$, il y a un fort amortissement (ε''_r grand) ; c'est la région d'absorption de largeur $\Delta u = u_2 - u_1 = \alpha \implies \Delta\omega = \alpha\omega_1 = 1/\tau$ conduisant à la relation $\tau\Delta\omega = 1$ ($\Delta\omega$ largeur de la raie d'absorption ; τ durée du train d'onde). Cet intervalle est très étroit.

A l'extérieur, ε''_r est faible et la partie réelle $\varepsilon'_r - 1$ est voisine de la courbe de résonance à α nul ; il y a peu d'absorption et la dispersion est faible ; ce sont les régions de transparence.

Les équations de Maxwell s'écrivent en régime harmonique :

$$\begin{cases} \operatorname{div} \vec{B} = 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} = -i\omega \vec{B} \end{cases} \quad \begin{cases} \operatorname{div} \vec{E} = 0 \text{ car } \operatorname{div} \vec{D} = 0 \text{ avec } \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} \text{ milieu linéaire} \\ \text{et } \varepsilon_r \text{ indépendant de } M \text{ (milieu homogène)} \\ \operatorname{rot} \vec{B} = -\frac{\varepsilon_r}{c^2} i\omega \vec{E} \end{cases}$$

Elles conduisent à l'équation de Helmholtz : $\Delta \vec{E} = -\frac{\varepsilon_r}{c^2} \omega^2 \vec{E}$

Une OPPM du type $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})$ y possède la même structure que dans le vide ($\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$ direct trirectangle), et la relation de dispersion s'obtient directement :

$$k^2 = \varepsilon_r \frac{\omega^2}{c^2}$$

ε_r étant complexe, k l'est également ; l'indice complexe n est défini par $n^2 = \varepsilon_r$ (soit $k = \frac{\omega}{c} n$) ; sa détermination explicite sous la forme $n = n' - in''$ n'est pas aisée :

$$\begin{cases} n'^2 - n''^2 = \varepsilon'_r \\ 2n'n'' = \varepsilon''_r > 0 \end{cases} \text{ montre que } n' \text{ et } n'' > 0$$

Pour une onde se propageant dans le sens des x croissants :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-\omega n'' x/c} \exp i\omega(t - n' x/c)$$

n' et n'' de même signe montre que l'amplitude de l'onde s'atténue dans le sens de la propagation ; n' est l'indice lié à la propagation permettant de définir la vitesse de phase $v_\varphi = c/n'$; n'' est l'indice d'extinction.

2.a) Dans la région de transparence ($\alpha \simeq 0$) :

$$\varepsilon''_r \simeq 0 \quad \text{et} \quad \varepsilon'_r = n^2 = 1 + \frac{\chi_0}{1 - u^2}$$

Remarque : En général les atomes ont plusieurs fréquences d'absorption (niveaux d'énergie), alors l'expression se généralise :

$$n^2 = 1 + \sum_i \frac{N_i e^2 / \epsilon_0 m}{\omega_i^2 - \omega^2}$$

Avec $u = \omega / \omega_1 = \lambda_1 / \lambda$ et $\lambda_1(U.V) \ll \lambda$ (visible)

$$n^2 = 1 + \frac{\chi_0 \lambda^2}{\lambda^2 - \lambda_1^2} = 1 + \chi_0 + \frac{\chi_0 \lambda_1^2}{\lambda^2 - \lambda_1^2} \simeq 1 + \chi_0 + \chi_0 \frac{\lambda_1^2}{\lambda^2} \left(1 + \frac{\lambda_1^2}{\lambda^2}\right)$$

du type $n^2 = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}$ avec $A = 1 + \chi_0$; $B = \chi_0 \lambda_1^2$; $C = \chi_0 \lambda_1^4$

n est une fonction décroissante de λ : c'est la dispersion normale.

- le rapport des deux derniers termes est $C/B\lambda^2 = \lambda_1^2/\lambda^2 \ll 1$,
- le rapport des deux premiers termes est $B/A\lambda^2 = \chi_0 \lambda_1^2 / (1 + \chi_0) \lambda^2 \simeq \lambda_1^2/\lambda^2 \ll 1$.

Il est possible de se limiter à $n^2 = A + B/\lambda^2$ à comparer à

$n^2 = (a + b/\lambda^2)^2 \simeq a^2 + 2ab/\lambda^2$ pour les mêmes raisons, d'où :

$$\begin{cases} 1 + \chi_0 &= a^2 \\ \chi_0 \lambda_1^2 &= 2ab \end{cases} \Rightarrow$$

$$\lambda_1^2 = \frac{2ab}{a^2 - 1}$$

$$\text{AN : } \lambda_1 = 0,16 \mu\text{m}$$

et $\chi_0 = a^2 - 1 = \Omega^2 / \omega_1^2$ en posant $\Omega^2 = N e^2 / \epsilon_0 m$

$$\Rightarrow \Omega^2 = (a^2 - 1) \omega_1^2 = (a^2 - 1) \frac{4\pi^2 c^2}{\lambda_1^2} \Rightarrow$$

$$\Omega^2 = \frac{2\pi^2 c^2 (a^2 - 1)^2}{ab}$$

AN : $\Omega^2 = 2,5 \cdot 10^{32} (\text{rad.s}^{-1})^2$ d'où $N = \epsilon_0 m \Omega^2 / e^2$: $N = 7,9 \cdot 10^{28} \text{m}^{-3}$

La question 1a) fournit la relation $\omega_1^2 = \omega_0^2 - \Omega^2/3$; et avec $\Omega^2 = (a^2 - 1) \omega_1^2$, il vient $\omega_1^2 (1 + (a^2 - 1)/3) = \omega_0^2$, et comme $\omega_1^2 / \omega_0^2 = \lambda_0^2 / \lambda_1^2$,

$$\lambda_0 = \frac{\lambda_1}{\sqrt{1 + (a^2 - 1)/3}}$$

AN : $\lambda_0 \simeq 0,13 \mu\text{m}$

Il est remarquable qu'à partir du seul relevé expérimental de a et b , la formule de Cauchy permette des déterminations aussi exactes de N et λ_0 , caractéristiques essentielles du verre constituant le prisme, et malgré la théorie classique simple utilisée pour établir les expressions des coefficients A et B .

Un condensateur en régime variable (de l'électrocinétique) n'est pas utilisé à des fréquences dépassant 1 MHz (maximum des générateurs basses-fréquences en T.P.). La valeur de $\varepsilon_r = n^2$ correspondante s'obtient donc pour $\lambda \rightarrow \infty$, soit $\varepsilon_r = a^2 = 2,8$; c'est le rapport C/C_0 de la capacité avec diélectrique à la capacité sans diélectrique, (en réalité $\varepsilon_r \simeq 6$, il n'a été tenu compte ici que d'une seule résonance).

b) La vitesse de phase est

$$v_\varphi = c/n$$

Dérivons $k = n \frac{\omega}{c}$ par rapport à ω : $\frac{dk}{d\omega} = \frac{n}{c} + \frac{\omega}{c} \frac{dn}{d\lambda} \cdot \frac{d\lambda}{d\omega}$
et avec $\omega = 2\pi c/\lambda$ où λ est la longueur d'onde dans le vide, il vient

$$d\omega/\omega = -d\lambda/\lambda \Rightarrow d\lambda/d\omega = -\lambda/\omega$$

$$\text{d'où} \quad \frac{dk}{d\omega} = \frac{n}{c} \left(1 - \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda} \right)$$

La vitesse de groupe est $v_g = \frac{d\omega}{dk}$ d'où

$$v_g = \frac{c/n}{1 - \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda}}$$

$$\text{AN : } \underline{v_\varphi = 2,252 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}}; \underline{v_g = 2,225 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}}$$

La dispersion étant faible dans les zones de transparence

$$v_g \simeq v_\varphi \left(1 + \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda} \right) \Rightarrow \frac{v_\varphi - v_g}{v_\varphi} = -\frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda} = 1,2 \cdot 10^{-2}$$

La vitesse de groupe est légèrement inférieure à la vitesse de phase, mais les deux vitesses sont de l'ordre de c/n .

2.7 Permittivité d'un cristal ionique. Dispersion

Un diélectrique ionique est constitué de cations et d'anions occupant les nœuds d'un réseau cristallin. Lorsque la fréquence de l'onde électromagnétique qui le traverse est suffisamment faible, les ions du diélectrique sont mis en mouvement par le champ électrique alternatif.

1. Les longueurs d'onde sont suffisamment grandes, pour qu'à un instant t , les déplacements des cations de masse m_+ (respect. anions de masse m_-) par rapport à leurs positions d'équilibre soient localement identiques et représentés par le vecteur $\vec{u}_+$ (respect. $\vec{u}_-$). Le vecteur $\vec{w} = \vec{u}_+ - \vec{u}_-$ traduit le mouvement relatif des ions.

- a) Le centre de masse des ions étant fixe dans un repère lié au diélectrique, écrire la relation existant entre les quantités m_+ , m_- , $\vec{u}_+$ et $\vec{u}_-$, puis exprimer $\vec{u}_+$ et $\vec{u}_-$ en fonction de $\vec{w}$ et des masses des ions.
- b) On admet que les forces de liaisons entre cations et anions se limitent aux deux plus proches voisins. Si $\vec{u}_i$ et $\vec{u}_j$ désignent les vecteurs déplacement à partir de leurs positions d'équilibre des ions i et j plus proches voisins, la variation de la force de liaison exercée par j et i est supposée de type élastique et de la forme $\vec{F}_{ij} = -\gamma(\vec{u}_i - \vec{u}_j)$ où γ est une constante.
Les charges électriques portées par les ions sont $\pm q$ et $\mu = m_+m_-/(m_+ + m_-)$ désigne leur masse réduite.
Montrer que l'accélération relative $d^2\vec{w}/dt^2$ s'exprime sous la forme d'une combinaison linéaire du déplacement relatif $\vec{w}$ et du champ local $\vec{E}_L$.
2. Les moments dipolaires électriques portés par les ions sont dus à la polarisation par déformation de leurs nuages électroniques et à leurs déplacements sous l'action du champ local :

$$\vec{p}_+ = \epsilon_0(\alpha_+\vec{E}_L + q\vec{u}_+) \quad \text{et} \quad \vec{p}_- = \epsilon_0(\alpha_-\vec{E}_L - q\vec{u}_-)$$

où α_+ et α_- sont les polarisabilités respectives du cation et de l'anion (en m^3) ; on introduit la grandeur sans dimension $a = N(\alpha_+ + \alpha_-)$ où N est le nombre d'anions et de cations par unité de volume (en m^{-3}).

- a) Montrer que le vecteur $\vec{P}/\epsilon_0$ où $\vec{P}$ est la polarisation dans le diélectrique s'exprime sous la forme d'une combinaison linéaire du déplacement relatif $\vec{w}$ et du champ local $\vec{E}_L$.
- b) En admettant la relation $\vec{E}_L = \vec{E} + \vec{P}/3\epsilon_0$ entre champ local et champ macroscopique, montrer que les vecteurs $d^2\vec{w}/dt^2$ et $\vec{P}/\epsilon_0$ s'expriment en fonction des vecteurs $\vec{w}$ et $\vec{E}$ par des relations linéaires de la forme :

$$\frac{d^2\vec{w}}{dt^2} = -b_{11}\vec{w} + b_{12}\vec{E} \quad \text{et} \quad \vec{P}/\epsilon_0 = b_{21}\vec{w} + b_{22}\vec{E}$$

Exprimer les paramètres b_{11} , b_{12} , b_{21} et b_{22} en fonction de γ , μ , q , a et N .

3. Le cristal est plongé dans un champ électrique sinusoïdal de pulsation ω . Les ions vibrent en régime forcé à la même pulsation et le vecteur $\vec{w}$ prend la forme :

$$\vec{w} = \vec{w}_0 \cos \omega t$$

La susceptibilité électrique et la permittivité relative sont des fonctions de ω , définies par les relations :

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi(\omega) \vec{E} \quad \text{et} \quad \epsilon_r(\omega) = 1 + \chi(\omega)$$

On pose : $\omega_0^2 = b_{11}$ et $B = b_{12} \cdot b_{21}$.

- a) Exprimer $\epsilon_r(\omega)$ en fonction de ϵ_0 , ω , ω_0 , B et b_{22} .

- b) On désigne par ε_r^S et ε_r^∞ les valeurs limites de $\varepsilon_r(\omega)$ lorsque la pulsation tend vers zéro (régime statique) ou devient suffisamment grande pour que les ions restent immobiles en raison de leur inertie (ondes lumineuses).

Exprimer $\varepsilon_r(\omega)$ en fonction de ε_r^S , ε_r^∞ , ω_0 et ω .

Pour quelle valeur ω_1 de la pulsation ω , $\varepsilon_r(\omega)$ est-il nul ? En déduire l'expression de $\varepsilon_r(\omega)$ en fonction de ε_r^∞ , ω_0 , ω_1 et ω .

- c) Le diélectrique est le chlorure de sodium pour lequel $\varepsilon_r^S = 5,9$; $\varepsilon_r^\infty = 2,38$; $\omega_0 = 3,1 \cdot 10^{13} \text{ rad.s}^{-1}$.

Représenter graphiquement, dans ce cas, les variations de la fonction $\varepsilon_r(\omega)$.

- d) Pourquoi le diélectrique est-il dit "opaque" à toute onde électromagnétique de pulsation comprise entre les valeurs ω_0 et ω_1 ? De quel domaine de radiations s'agit-il ? Expliquer ce qui se passe pour $\omega = \omega_0$.

- e) Dans le cas $\omega = \omega_1$, montrer à partir des équations de Maxwell que $\vec{B} = \vec{0}$ et que $\vec{E}$, $\vec{P}$ et $\vec{w}$ sont parallèles à $\vec{k}$, vecteur d'onde d'un terme de phase $\exp i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$. Déduire le type d'ondes observées.

4. A l'exception du cas $\omega = \omega_1$ précédent, $\vec{D}$ est non nul. La recherche de solutions porte encore sur des ondes planes de terme de phase en $\exp i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)$, de grande longueur d'onde par rapport à la distance interionique (donc jusqu'à l'ultraviolet inclus).

- a) Montrer que dans ce cas tous les vecteurs $\vec{D}$, $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{P}$ et $\vec{w}$ sont orthogonaux à $\vec{k}$. Commenter.

- b) Établir l'équation de dispersion et l'écrire sous la forme :

$$\omega^4 - A_1 \omega^2 + A_2 = 0$$

en exprimant les coefficients A_1 et A_2 de l'équation ci-dessus en fonction de ε_r^∞ , ω_0 , ω_1 , k (module du vecteur d'onde) et c (vitesse des ondes électromagnétiques dans le vide).

- c) Donner les deux solutions de cette équation $\omega'(k)$ et $\omega''(k)$ (avec $\omega'' > \omega'$) et déterminer dans chaque cas, la limite lorsque $k \rightarrow 0$ ou $k \rightarrow \infty$. Représenter graphiquement les variations de ces deux fonctions en précisant les pentes à l'origine et celles des asymptotes vis à vis de c. Interpréter.

- 1.a) Pour un système isolé
- $$\begin{cases} m_+ \vec{u}_+ + m_- \vec{u}_- = \vec{0} \\ \vec{u}_+ - \vec{u}_- = \vec{w} \end{cases}$$
- avec

$$\Rightarrow \boxed{\vec{u}_+ = \frac{m_-}{m_+ + m_-} \vec{w}} \quad \text{et} \quad \boxed{\vec{u}_- = \frac{-m_+}{m_+ + m_-} \vec{w}}$$

- b) La relation fondamentale de la dynamique s'écrit, en limitant les interactions aux deux voisins les plus proches et en négligeant la force magnétique,

pour les cations :
$$m_+ \frac{d^2 \vec{u}_+}{dt^2} = -2\gamma(\vec{u}_+ - \vec{u}_-) + q\vec{E}_L$$

pour les anions :
$$m_- \frac{d^2 \vec{u}_-}{dt^2} = -2\gamma(\vec{u}_- - \vec{u}_+) - q\vec{E}_L$$

En divisant la première par m_+ et la seconde par m_- et en faisant la différence membre par membre, il vient :

$$\frac{d^2(\vec{u}_+ - \vec{u}_-)}{dt^2} = -2\gamma\left(\frac{1}{m_+} + \frac{1}{m_-}\right)(\vec{u}_+ - \vec{u}_-) + q\left(\frac{1}{m_+} - \frac{1}{m_-}\right)\vec{E}_L$$

et avec $\vec{w} = \vec{u}_+ - \vec{u}_-$ et $1/\mu = 1/m_+ + 1/m_-$

$$\boxed{\frac{d^2 \vec{w}}{dt^2} = -\frac{2\gamma}{\mu} \vec{w} + \frac{q}{\mu} \vec{E}_L} \quad (1)$$

- 2.a) Avec $\vec{p}_+ = \epsilon_0(q\vec{u}_+ + \alpha_+\vec{E}_L)$ et $\vec{p}_- = \epsilon_0(-q\vec{u}_- + \alpha_-\vec{E}_L)$, le vecteur polarisation $\vec{P} = N(\vec{p}_+ + \vec{p}_-)$ s'écrit :

$$\boxed{\vec{P}/\epsilon_0 = Nq\vec{w} + a\vec{E}_L} \quad (2)$$

- b) La relation (2) conduit, avec $\vec{E}_L = \vec{E} + \vec{P}/3\epsilon_0$, à :

$$\vec{P}/\epsilon_0 = Nq\vec{w} + a(\vec{E} + \vec{P}/3\epsilon_0) \implies \vec{P}/\epsilon_0 = \frac{Nq}{1 - a/3} \vec{w} + \frac{a}{1 - a/3} \vec{E}$$

Dans cette expression, le premier terme donne la polarisation liée au déplacement contraire des ions en présence du champ et le second, traduit la seule polarisation électronique.

Elle est du type

$$\boxed{\vec{P}/\epsilon_0 = b_{21}\vec{w} + b_{22}\vec{E}} \quad (2')$$

avec

$$\boxed{b_{21} = \frac{Nq}{1 - a/3}} \quad \text{et} \quad \boxed{b_{22} = \frac{a}{1 - a/3}}$$

Les équations (1) et (2') conduisent alors à

$$\frac{d^2 \vec{w}}{dt^2} = -\frac{2\gamma}{\mu} \vec{w} + \frac{q}{\mu} \left[\vec{E} + \frac{1}{3} \left(\frac{Nq}{1-a/3} \vec{w} + \frac{a}{1-a/3} \vec{E} \right) \right]$$

d'où $\frac{d^2 \vec{w}}{dt^2} = -\frac{1}{\mu} \left(2\gamma - \frac{Nq^2/3}{1-a/3} \right) \vec{w} + \frac{q}{\mu} \left(1 + \frac{a/3}{1-a/3} \right) \vec{E}$

du type $\frac{d^2 \vec{w}}{dt^2} = -b_{11} \vec{w} + b_{12} \vec{E}$ (1')

avec $b_{11} = \frac{1}{\mu} \left(2\gamma - \frac{Nq^2/3}{1-a/3} \right)$ et $b_{12} = \frac{q}{\mu(1-a/3)}$

3.a) Remarque : Pour $\vec{E} = \vec{0}$, la relation (1') s'écrit avec $b_{11} = \omega_0^2$,
 $d^2 \vec{w}/dt^2 = -\omega_0^2 \vec{w}$; ω_0 apparaît donc comme la pulsation de vibration mécanique du réseau en champ nul.

En régime forcé :

$$(1') \Rightarrow -\omega^2 \vec{w} = -\omega_0^2 \vec{w} + b_{12} \vec{E} \Rightarrow \vec{w} = \frac{b_{12}}{\omega_0^2 - \omega^2} \vec{E}$$

$$(2') \Rightarrow \vec{P} = \varepsilon_0 \frac{b_{21} b_{12}}{\omega_0^2 - \omega^2} \vec{E} + \varepsilon_0 b_{22} \vec{E} = \varepsilon_0 \left(\frac{B}{\omega_0^2 - \omega^2} + b_{22} \right) \vec{E} \text{ du type } \vec{P} = \varepsilon_0 \chi(\omega) \vec{E}$$

d'où $\varepsilon_r(\omega) = 1 + \chi(\omega) \Rightarrow \varepsilon_r(\omega) = 1 + \left(b_{22} + \frac{B}{\omega_0^2 - \omega^2} \right)$ (3)

Aucun terme d'amortissement n'ayant été pris en compte dans les oscillations ioniques, il apparaît une résonance "infinie" pour $\omega = \omega_0$.

b) $\left. \begin{aligned} \varepsilon_r^S &= \varepsilon_r(\omega \rightarrow 0) = 1 + b_{22} + B/\omega_0^2 \\ \varepsilon_r^\infty &= \varepsilon_r(\omega \rightarrow \infty) = 1 + b_{22} \end{aligned} \right\} \Rightarrow b_{22} = \varepsilon_r^\infty - 1 \text{ et } B = \omega_0^2 (\varepsilon_r^S - \varepsilon_r^\infty)$

d'où $\varepsilon_r(\omega) = \varepsilon_r^\infty + \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2} (\varepsilon_r^S - \varepsilon_r^\infty)$ (3')

$\varepsilon_r(\omega) = 0$ pour

$$\omega_1 = \omega_0 \sqrt{\varepsilon_r^S / \varepsilon_r^\infty}$$

A noter que puisque $B = b_{12} \cdot b_{21} > 0$, $\varepsilon_r^S > \varepsilon_r^\infty$, et donc $\omega_1 > \omega_0$.

Un calcul simple conduit alors à :

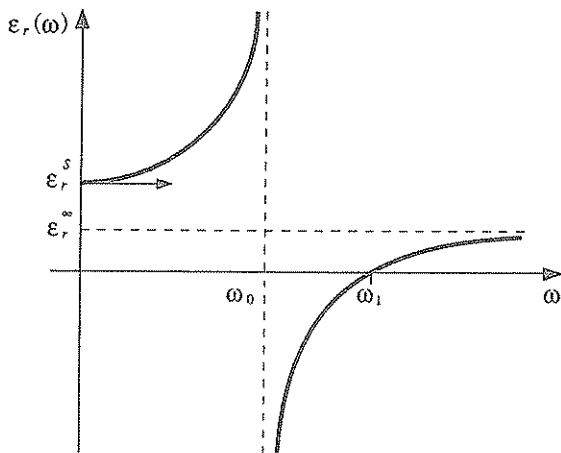
$$\varepsilon_r(\omega) = \frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \varepsilon_r^\infty \quad (3'')$$

c) La relation (3') peut aussi s'écrire sous la forme :

$$\varepsilon_r(\omega) = \frac{\varepsilon_r^S}{1 - \omega^2/\omega_0^2} + \frac{\varepsilon_r^\infty}{1 - \omega_0^2/\omega^2}$$

Les deux termes correspondant respectivement à des sortes de "filtres" passe-bas et passe-haut...

AN : pour $\varepsilon_r^S = 5,9$; $\varepsilon_r^\infty = 2,38$ et $\omega_0 = 3,1 \cdot 10^{13} \text{ rad.s}^{-1}$; $\omega_1 = 4,88 \cdot 10^{13} \text{ rad.s}^{-1}$.



- d) Pour $\omega_0 < \omega < \omega_1$, $\varepsilon_r = n^2 < 0$ et donc $k = n\omega/c$ est imaginaire pur ; cela correspond à une onde évanescente, donc non propagative (voir exercice 3.2). L'énergie d'une onde incidente sur le cristal n'y pénètre donc pas en moyenne sur une période : elle est réfléchiée sur sa surface. Le diélectrique est donc opaque aux ondes électromagnétiques de pulsations comprises entre ω_0 et ω_1 , alors qu'il est plus ou moins transparent en dehors de cet intervalle. Les longueurs d'onde correspondantes dans le vide sont : $\lambda_1 = 38,6 \mu\text{m}$ et $\lambda_0 = 60,1 \mu\text{m}$; cette bande de spectre interdite se situe donc dans l'infrarouge. Pour des pulsations proches de ω_0 , pulsation d'oscillation du cristal, il y a phénomène de résonance mécanique et donc absorption de l'onde incidente.

e) Pour $\omega = \omega_1$, $\varepsilon_r = 0$ (et $\chi = -1$) ce qui conduit à :

$$\boxed{\vec{D} = \vec{0}} \quad \text{par } \vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$$

* l'équation de Maxwell-Gauss est donc vérifiée : $\text{div } \vec{D} = 0$.

* Maxwell-Flux : $\text{div } \vec{B} = 0$ conduit à $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$.

* Maxwell-Ampère : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ donne $\vec{k} \wedge \vec{B} = \vec{0}$.

Ces deux dernières relations supposent

$$\boxed{\vec{B} = \vec{0}}$$

L'onde est donc purement électrique.

* Maxwell-Faraday : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ donne alors $\vec{k} \wedge \vec{E} = \vec{0} \implies$

$$\boxed{\vec{E} \parallel \vec{k}}$$

L'onde électrique est donc purement longitudinale.

De $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ ou $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$, on déduit $\vec{P} = -\varepsilon_0 \vec{E}$ soit

$$\boxed{\vec{P} \parallel \vec{k}}$$

L'équation (2') : $\vec{P} = b_{21} \vec{w} + b_{22} \vec{E}$ donne alors également

$$\boxed{\vec{w} \parallel \vec{k}}$$

Toutes les grandeurs sont donc longitudinales. Ces vibrations, auxquelles correspondent des zones de compression et des zones de détente, sont du type masse-ressort, ce dernier rôle étant joué par la force de rappel liée au champ électrique résultant de densités locales de charges provoquées par ces vibrations et par les forces de cohésion du cristal (voir 1b)). Ce sont donc simplement des ondes élastiques de type acoustique (ionique). On rencontre également ce genre d'ondes électriques longitudinales dans les oscillations de plasmas.

4.a) M.G. : $\text{div } \vec{D} = 0$ et $\vec{D} \neq \vec{0} \implies \vec{k} \cdot \vec{D} = 0$ d'où $\vec{D}$ transverse.

M.Φ : $\text{div } \vec{B} = 0 \implies \vec{B}$ transverse.

M.A : $\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \implies \vec{k} \wedge \vec{B} = -\mu_0 \varepsilon \omega \vec{E}$

or $\vec{k} \wedge \vec{B} \perp \vec{k}$ donc $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$ soit $\vec{E}$ transverse

(M.F : $\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ conduit au même résultat).

$\vec{P} = \vec{D} - \varepsilon_0 \vec{E} \implies \vec{k} \cdot \vec{P} = 0 \implies \vec{P}$ transverse

$\vec{P}/\varepsilon_0 = b_{21} \vec{w} + b_{22} \vec{E} \implies \vec{k} \cdot \vec{w} \implies \vec{w}$ transverse.

Cette fois, il ne s'agit plus d'ondes élastiques de compression (longitudinales) mais d'ondes élastiques de cisaillement (transversales). Ces vibrations mécaniques transverses vont de pair avec une onde électromagnétique transverse dont la structure est identique à celle des ondes qui se propagent dans le vide.

L'interaction entre les vibrations du réseau ionique et l'onde électromagnétique conduit à des équations mécanique (1') et électrique (2') couplées ; cependant l'expérience fait apparaître le champ électrique longitudinal comme une conséquence de la propagation d'ondes acoustiques, et les vibrations ioniques transverses comme une conséquence de la propagation d'ondes électromagnétiques...

- b) Le calcul de $\vec{\text{rot}} \vec{\text{rot}} \vec{E}$ conduit à partir des équations de Maxwell pour un milieu LHI ($\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E}$), à l'équation de d'Alembert :

$$\Delta \vec{E} - \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

d'équation de dispersion classique :

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \epsilon_r$$

L'équation (3'') donnant $\epsilon_r(\omega) = \frac{\omega_1^2 - \omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \epsilon_r^\infty$ conduit alors à :

$$\omega^4 - \left(\frac{k^2 c^2}{\epsilon_r^\infty} + \omega_1^2 \right) \omega^2 + \frac{k^2 c^2 \omega_0^2}{\epsilon_r^\infty} = 0$$

soit $A_1 = k^2 c^2 / \epsilon_r^\infty + \omega_1^2$ et $A_2 = k^2 c^2 \omega_0^2 / \epsilon_r^\infty$.

- c) Le discriminant de cette équation bicarrée est :

$$\Delta = \frac{c^4}{\epsilon_r^{\infty 2}} k^4 + \frac{2c^2}{\epsilon_r^\infty} (\omega_1^2 - 2\omega_0^2) k^2 + \omega_1^4$$

Il s'agit d'une nouvelle expression bicarrée en k , de discriminant réduit :

$$\Delta' = -\frac{4c^4}{\epsilon_r^{\infty 2}} \omega_0^2 (\omega_1^2 - \omega_0^2) < 0 \quad \text{car } \omega_1 > \omega_0 \quad (\text{voir 3b)})$$

Le trinôme en k^2 est donc de signe constant, soit $\Delta > 0$, et donc l'équation bicarrée en ω admet des solutions réelles. Comme produit et somme des racines en sont positifs, ces deux solutions réelles en ω^2 sont positives :

$$\omega^2(k) = \frac{1}{2} \left[\frac{k^2 c^2}{\epsilon_r^\infty} + \omega_1^2 \pm \sqrt{\left(\frac{k^2 c^2}{\epsilon_r^\infty} + \omega_1^2 \right)^2 - \frac{4k^2 c^2 \omega_0^2}{\epsilon_r^\infty}} \right]$$

d'où deux racines réelles positives, $\omega'(k)$ et $\omega''(k)$ affectées des signes $-$ et $+$.

* si $k \rightarrow 0$; $\omega''^2 \simeq \frac{1}{2}(\omega_1^2 + \sqrt{\omega_1^4}) = \omega_1^2 \Rightarrow$

$$\omega'' \simeq \omega_1$$

correspondant à une tangente horizontale à l'origine.

Par le produit des racines : $\omega'^2 \omega''^2 = A_2$.

$$\Rightarrow \omega'^2 \simeq \frac{k^2 c^2 \omega_0^2}{\epsilon_r^\infty} \times \frac{1}{\omega_1^2} = \frac{k^2 c^2}{\epsilon_r^S} \Rightarrow$$

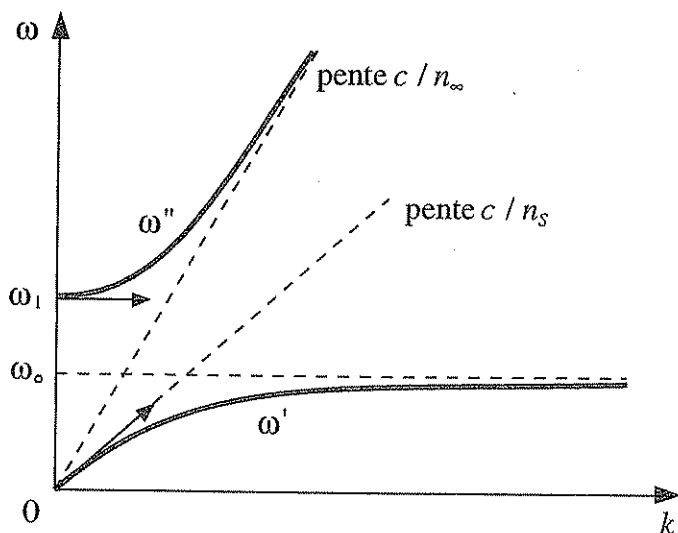
$$\omega' \simeq \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r^S}} k$$

correspondant à une vitesse de phase (ou pente à l'origine) c/n_S où $n_S = \sqrt{\epsilon_r^S}$ (indice statique).

* si $k \rightarrow \infty$; $\omega''^2 \simeq \frac{1}{2} \left(k^2 c^2 / \epsilon_r^\infty + \sqrt{(k^2 c^2 / \epsilon_r^\infty)^2} \right) = k^2 c^2 / \epsilon_r^\infty \Rightarrow$

$$\omega'' \simeq \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r^\infty}} k$$

correspondant à une vitesse de phase (ou asymptote oblique) c/n_∞ ou $n_\infty = \sqrt{\epsilon_r^\infty}$ (indice optique) ; aux fréquences lumineuses, les vibrations disparaissent, seule reste la polarisation ionique et la dispersion disparaît.



Par le produit des racines : $\omega'^2 \omega''^2 = A_2$

$$\Rightarrow \omega'^2 \simeq \frac{k^2 c^2 \omega_0^2}{\varepsilon_r^\infty} \times \frac{\varepsilon_r^\infty}{k^2 c^2} = \omega_0^2 \Rightarrow \boxed{\omega' \simeq \omega_0}$$

correspondant à une asymptote horizontale.

Le graphe visualise bien la bande interdite $[\omega_0, \omega_1[$ entre les deux branches.

Chapitre 3

Ondes dans les diélectriques linéaires homogènes isotropes

Les ondes électromagnétiques se propagent dans les diélectriques. Dans les milieux transparents, la vitesse de phase de la lumière (car l'optique est principalement concernée dans ce chapitre) est $v_\varphi = c/n$ où n est l'indice de réfraction du milieu, déterminé au chapitre précédent (partie réelle de l'indice complexe). Cette seule connaissance sur les milieux diélectriques est suffisante pour résoudre les six premiers exercices.

Les lois de Descartes-Snell montrées en optique géométrique à partir du principe de Fermat sont établies par la méthode électromagnétique, et ce pour une polarisation quelconque de l'onde incidente (exercice 3.1). Le phénomène de réflexion totale donne naissance dans le milieu le moins réfringent à une OPPM inhomogène dite évanescence aux propriétés spécifiques (exercice 3.2).

L'établissement des coefficients de Fresnel pour la réflexion-transmission en incidence nulle à l'interface de deux milieux est l'occasion de déterminer le coefficient de transmission énergétique d'une vitre de verre (exercice 3.3).

Pour rendre un verre antiréfléchissant, il suffit théoriquement de le traiter en y déposant une mince couche d'une substance transparente possédant le bon indice (exercice 3.4), mais une telle substance n'existe pas pour le verre ordinaire ; un traitement multicouches s'avère nécessaire (dépôt d'un système de couches minces, alternativement de forte et faible réfringence) ; il peut aussi mener à la réalisation d'un système totalement réfléchissant ou miroir (exercice 3.5).

L'étude d'une fibre optique à saut d'indice (dans la réalité utilisée dans le proche infrarouge parce que les pertes y sont moindres) est présentée sous deux aspects :

- d'abord par l'optique géométrique (qui prépare l'aspect suivant) où l'élargissement temporel (dispersion modale) d'une impulsion apparaît incompatible avec le transport de grandes quantités d'informations ; la fibre à gradient d'indice (qui constitue

- un exemple de diélectrique linéaire isotrope mais non homogène) améliore la performance en permettant un stigmatisme approché (exercice 3.6).
- ensuite en développant une théorie électromagnétique modale où il apparaît en particulier que le choix d'une faible épaisseur du guide conduit à la propagation d'un seul mode (fibre monomode) ce qui supprime la dispersion modale des impulsions vue précédemment ! (exercice 3.7).

L'établissement des coefficients de Fresnel pour la réflexion-transmission en incidence quelconque à l'interface de deux milieux LHI parfaits nécessite une écriture précise des conditions de passage des champs (y compris du champ $\vec{D}$). Les résultats diffèrent suivant que l'onde est polarisée rectilignement parallèlement ou perpendiculairement au plan d'incidence. La polarisation par réflexion d'une lumière naturelle sous incidence de Brewster en est une conséquence (exercice 3.8). Dans toute cette étude, les indices sont supposés réels.

Le passage d'une onde lumineuse dans une cuve à ondes acoustiques est l'occasion d'étudier un milieu linéaire non homogène. En effet les inhomogénéités de masse volumique induites par l'onde ultra-acoustique dans un liquide conduisent par effet photo-élastique à une inhomogénéité de sa permittivité relative, d'où une structure de réseau par transmission diffractant la lumière incidente (exercice 3.9).

Le chauffage d'un produit alimentaire dans un four à micro-ondes (exercice 3.10) suppose un compromis sur la fréquence des ondes utilisées entre l'efficacité du processus (la puissance absorbée est d'autant plus importante que la fréquence est proche de la fréquence d'absorption de l'eau) et son uniformité (la profondeur de pénétration est d'autant plus grande que la fréquence est éloignée de la bande d'absorption).

La diffusion de la lumière par un milieu n'est effective que pour un milieu à fluctuations de concentration, domaine qui relève de la statistique microscopique (fluctuations dans un élément de volume de petite dimension par rapport à la longueur d'onde et d'évolution lente par rapport à la période de l'onde). C'est le cas de la lumière solaire diffusée par l'atmosphère terrestre et qui explique la couleur bleue du ciel et celle rouge du Soleil au coucher (exercice 3.11).

L'indice d'extinction d'un milieu absorbant (vu au chapitre 2) est lié au coefficient d'absorption de la loi de Lambert utilisée en spectrophotométrie (exercice 3.12).

Enfin la conduction de l'eau de mer confère à ce diélectrique un peu spécial une permittivité complexe dont la partie imaginaire (liée à la conductivité électrique) est prépondérante sur la partie réelle : les propriétés diélectriques sont donc complètement masquées du moins aux fréquences radio susceptibles d'intéresser les transmissions. Les formules de Fresnel en incidence nulle restent valables avec l'indice complexe, mais le coefficient de réflexion énergétique air/mer est très élevé et l'amortissement de l'onde dans l'eau de mer prohibitif (exercice 3.13). La très forte réfraction permet d'obtenir une onde de surface aux propriétés inhabituelles à l'interface air/mer (exercice 3.14).

3.1 Les lois de Descartes-Snell

Un dioptre (ou interface) sépare deux milieux diélectriques transparents caractérisés par leurs indices de réfraction réels n_1 et n_2 .

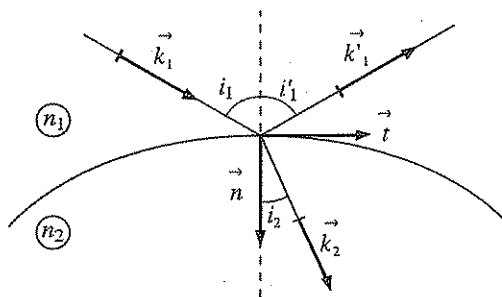
L'exercice se propose de déterminer quelques caractéristiques des ondes réfléchie et transmise (ou réfractée) issues de l'incidence sur le dioptre d'une onde électromagnétique plane, progressive et monochromatique.

Localement, c'est-à-dire dans un domaine de dimensions grandes devant la longueur d'onde, les champs électriques des trois ondes sont :

$$\text{pour l'onde incidente : } \vec{E}_1(M, t) = \vec{E}_1^0 \exp i(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r})$$

$$\text{pour l'onde réfléchie : } \vec{E}_1'(M, t) = \vec{E}_1'^0 \exp i(\omega' t - \vec{k}_1' \cdot \vec{r})$$

$$\text{pour l'onde transmise : } \vec{E}_2(M, t) = \vec{E}_2^0 \exp i(\omega_2 t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r})$$



$\vec{n}$ est un vecteur unitaire normal au dioptre au point d'incidence.

$\vec{t}$ est un vecteur unitaire tangent au dioptre au point d'incidence et appartenant au plan d'incidence formé par $\vec{k}_1$ et $\vec{n}$.

- $\vec{E}_1^0$ est un vecteur complexe. Quelle est la polarisation de l'onde incidente ?
- Pourquoi les ondes réfléchie et transmise ont-elles même pulsation ω que l'onde incidente ?
- Que valent les modules des vecteurs d'onde $\vec{k}_1$, $\vec{k}_1'$ et $\vec{k}_2$? (λ_0 est la longueur d'onde dans le vide).
- Quelles autres conditions sur les vecteurs d'onde impose la relation de passage sur les champs ?
En déduire les lois de Descartes-Snell sur les angles i_1 , i_1' et i_2 .
- Que peut-on prévoir sur les amplitudes des ondes ?